AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
im. Stanisława Staszica w Krakowie
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Przedmiot: **Ekonometria finansowa i dynamiczna**

Projekt: **6AB, wersja 5**

Autorzy: Małgorzata Leszczyńska, Jakub Laszczyk, Aleksandra Wajda, Mateusz Chojecki

Informatyka i Ekonometria
2 rok studia magisterskie niestacjonarne,
grupa laboratoryjna 1

Kraków, 6 grudnia 2025 r.

Polecenie

Projekt 6AB, wersja 5

Na podstawie dziennych danych głównych indeksów sześciu giełd europejskich (w tym GPW) od początku 2015 roku zbadać występowanie zależności przyczynowych pomiędzy badanymi rynkami. Analizę przeprowadzić w dwóch okresach: przed 2020 i od początku 2020 roku. Zbadać, czy występuje zmiana strukturalna między okresami.

W projekcie analizie poddano następujące indeksy pochodzące z krajów: DAX - Niemcy, AEX - Holandia, BEL20 - Belgia, OMXS - Szwecja, OMXV - Litwa, WIG20 - Polska.

Model VAR

Model VAR (Vector Autoregressive Model) jest wielowymiarowym uogólnieniem klasycznego modelu autoregresyjnego, w którym każda zmienna zależy od własnych opóźnień oraz opóźnień pozostałych zmiennych w systemie.

Podstawą projektu są dane empiryczne (indeksy z 6 różnych giełd europejskich). W projekcie będzie wybierany rząd opóźnień dla modelu VAR składającego się z 6 równań opisujących stopy zwrotów. Tutaj poglądowo pokazany zostaje model VAR(1) w zapisie macierzowym i równaniowym:

$$\begin{bmatrix} r_{DAX,t} \\ r_{AEX,t} \\ r_{BEL20,t} \\ r_{OMXS,t} \\ r_{OMXV,t} \\ r_{WIG20,t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \\ c_6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & a_{36} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} & a_{46} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} & a_{56} \\ a_{61} & a_{62} & a_{63} & a_{64} & a_{65} & a_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{DAX,t-1} \\ r_{AEX,t-1} \\ r_{BEL20,t-1} \\ r_{OMXS,t-1} \\ r_{OMXV,t-1} \\ r_{WIG20,t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{1,t} \\ u_{2,t} \\ u_{3,t} \\ u_{4,t} \\ u_{5,t} \\ u_{6,t} \end{bmatrix}$$

$rDAX_t = c_1 + a_{11}\, rDAX_{t-1} + a_{12}\, rAEX_{t-1} + a_{13}\, rBEL20_{t-1} + a_{14}\, rOMXS_{t-1} + a_{15}\, rOMXV_{t-1} + a_{16}\, rWIG20_{t-1} + u_{1,t}$
$rAEX_t = c_2 + a_{21}\, rDAX_{t-1} + a_{22}\, rAEX_{t-1} + a_{23}\, rBEL20_{t-1} + a_{24}\, rOMXS_{t-1} + a_{25}\, rOMXV_{t-1} + a_{26}\, rWIG20_{t-1} + u_{2,t}$
$rBEL20_t = c_3 + a_{31}\, rDAX_{t-1} + a_{32}\, rAEX_{t-1} + a_{33}\, rBEL20_{t-1} + a_{34}\, rOMXS_{t-1} + a_{35}\, rOMXV_{t-1} + a_{36}\, rWIG20_{t-1} + u_{3,t}$
$rOMXS_t = c_4 + a_{41}\, rDAX_{t-1} + a_{42}\, rAEX_{t-1} + a_{43}\, rBEL20_{t-1} + a_{44}\, rOMXS_{t-1} + a_{45}\, rOMXV_{t-1} + a_{46}\, rWIG20_{t-1} + u_{4,t}$
$rOMXV_t = c_5 + a_{51}\, rDAX_{t-1} + a_{52}\, rAEX_{t-1} + a_{53}\, rBEL20_{t-1} + a_{54}\, rOMXS_{t-1} + a_{55}\, rOMXV_{t-1} + a_{56}\, rWIG20_{t-1} + u_{5,t}$
$rWIG20_t = c_6 + a_{61}\, rDAX_{t-1} + a_{62}\, rAEX_{t-1} + a_{63}\, rBEL20_{t-1} + a_{64}\, rOMXS_{t-1} + a_{65}\, rOMXV_{t-1} + a_{66}\, rWIG20_{t-1} + u_{6,t}$

gdzie:

- $r[indeks]_t$ - określają stopy zwrotu indeksów w momencie t,
- a_{ii} - współczynniki własne mówiące o tym, czy rynek ma pamięć do swoich własnych poprzednich wartości
- a_{ij} - współczynniki krzyżowe mówiące o wpływie wczorajszych odczytów z innych giełd na dany indeks
- c_i - stała
- $u_{i,t}$ - szok, składnik losowy

Stabilność strukturalna, przyczynowość i kointegracja

Aby zbadać występowanie zależności przyczynowych pomiędzy badanymi rynkami oraz określić, czy występuje zmiana strukturalna między okresami, w projekcie zostały użyte trzy testy - test Chowa (test stabilności), test Grangera (test przyczynowości) oraz test Johansena (test kointegracji).

Test Chowa porównuje macierz współczynników (A_i) z okresu przed 2020 i po 2020. Hipoteza zerowa mówi, że $a_{ij,pre} = a_{ij,post}$ dla wszystkich par i, j. Innymi słowy, hipoteza zerowa mówi, że mechanizm rynkowy jest taki sam w obu okresach, stabilny w obu okresach, że nie nastąpiła zmiana struktury.

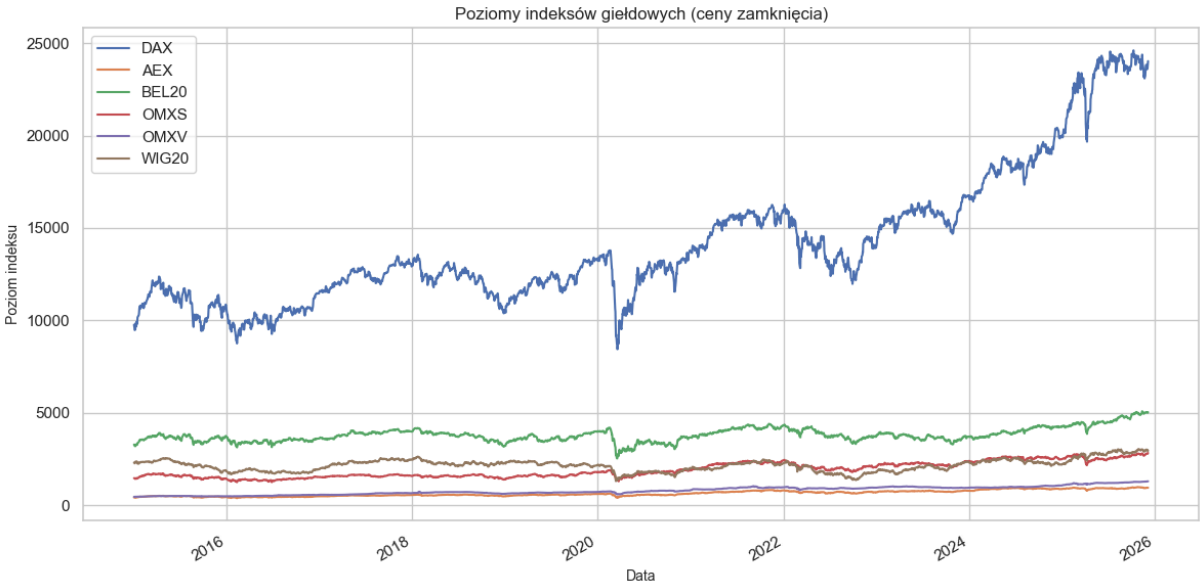
Test Grangera bada natomiast współczynniki danej macierzy A_i, konkretnie a_{ij} leżące poza przekątną. Hipoteza zerowa mówi, że $a_{ij} = 0$ - zmienna j nie pomaga przewidzieć zmiennej i.

Test Johansena bada, czy rynki są skointegrowane, czyli czy występuje między nimi równowaga długookresowa (linia łącząca, zapobiegająca zbyt dalekiemu oddaleniu się od siebie). Test ten jest sekwencyjny - w pierwszym kroku przyjmujemy za hipotezę zerową stwierdzenie, że rynki nie są skointegrowane (rząd wynosi 0), jako hipotezę alternatywną przyjmujemy natomiast, że kointegracja występuje (rząd jest wyższy niż 0). W kolejnych krokach test pozwala zidentyfikować konkretny rząd kointegracji. W przypadku występowania kointegracji stosuje się model VECM (rozszerzenie VAR), który zawiera człon korekty błędu umożliwiający uzyskanie estymatorów nieobciążonych.

Kroki w projekcie oraz wyniki

1. Ceny zamknięcia notowań i ich stacjonarność

Analizie poddano ceny zamknięcia notowane na poszczególnych giełdach w dniach, w których wszystkie giełdy były otwarte. Zakres dat wspólnych notowań obejmuje więc okres od 2 stycznia 2015 roku do 5 grudnia 2025 roku. Liczba obserwacji poddanych dalszej analizie to 2659. Wykres 1 ilustruje poziom cen zamknięcia badanych indeksów giełdowych.



Wykres 1

Na podstawie analizy wizualnej przebiegu notowań można sformułować następujące wnioski:

Trendy długookresowe: Większość analizowanych indeksów (w szczególności niemiecki DAX) wykazuje w badanym okresie wyraźny trend wzrostowy. Sugeruje to, że średnia wartość procesu zmienia się w czasie, co jest pierwszą przesłanką o niestacjonarności tych szeregów.

Szok strukturalny (COVID-19): Na wszystkich notowaniach widoczne jest gwałtowne załamanie w marcu 2020 roku, spowodowane wybuchem pandemii. Stanowi to uzasadnienie dla podziału próby badawczej na dwa podokresy.

Dodatkowo, za pomocą testu ADF formalnie zbadano stacjonarność cen zamknięcia indeksów. H0 dla tego testu mówi o istnieniu pierwiastka jednostkowego, co oznacza, że szereg jest niestacjonarny. H1 mówi, że pierwiastek jednostkowy nie występuje, więc szereg uznaje się stacjonarnym. Jak pokazuje Tabela 1, wszystkie badane indeksy są niestacjonarne, dlatego zasadnym będzie przejście na logarytmiczne stopy zwrotu.

Indeks	Statystyka Testu ADF	p-value	Decyzja (5%)
DAX	-1,6829	0,7583	odrzucenie H0, szereg niestacjonarny
AEX	-3,2208	0,0803	odrzucenie H0, szereg niestacjonarny
BEL20	-3,0389	0,1236	odrzucenie H0, szereg niestacjonarny
OMXS	-3,1103	0,1038	odrzucenie H0, szereg niestacjonarny
OMXV	-2,2557	0,4586	odrzucenie H0, szereg niestacjonarny
WIG20	-1,9717	0,6168	odrzucenie H0, szereg niestacjonarny

Tabela 1

2. Test kointegracji cen zamknięcia notowań

Jednakże, przed przejściem na logarytmiczne stopy zwrotu zbadano jeszcze kointegrację, czyli powiązanie między indeksami. Do badania użyto testu Johansena na danych podzielonych na dwa okresy (przed 2020 r. - Tabela 2, po 2020 r. - Tabela 3).

Rząd (r)	Statystyka śladu	Wartość krytyczna (5%)	Decyzja (5%)
0	99,8175*	95,7542	Odrzucona (Istnieje kointegracja)
1	49,8377	69,8189	Brak podstaw do odrzucenia
2	22,8126	47,8545	Brak podstaw do odrzucenia
3	12,4055	29,7961	Brak podstaw do odrzucenia
4	5,0231	15,4943	Brak podstaw do odrzucenia
5	0,8136	3,8415	Brak podstaw do odrzucenia

Tabela 2, przed 2020 r.

Dla pierwszej hipotezy zerowej (r=0, brak wektorów kointegrujących) statystyka śladu wyniosła 99,82, przekraczając wartość krytyczną 95,75 (dla poziomu istotności alfa = 0,05). Pozwoliło to na odrzucenie H0 na rzecz hipotezy alternatywnej. Natomiast dla wszystkich kolejnych badanych rzędów kointegracji uzyskane wartości statystyk testowych były niższe od odpowiadających im wartości krytycznych. Oznacza to brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej w tych przypadkach. W związku z tym można wyciągnąć wnioski, że w latach 2015–2019 istniał dokładnie jeden wektor kointegrujący. Rynki te tworzyły stabilny system powiązany długookresową relacją równowagi.

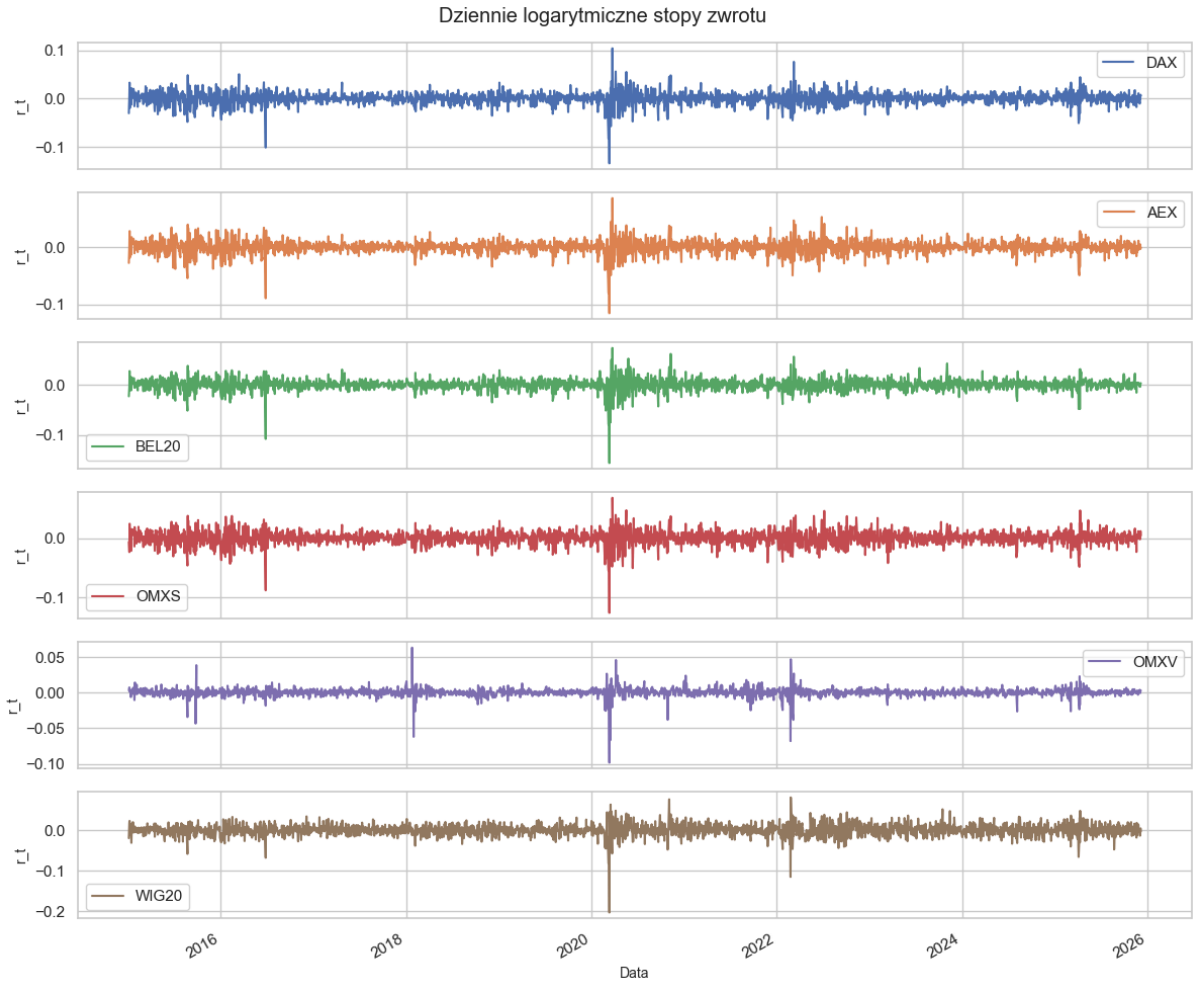
Rząd (r)	Statystyka śladu	Wartość krytyczna (5%)	Decyzja (5%)
0	82,6576	95,7542	Brak podstaw do odrzucenia
1	45,4141	69,8189	Brak podstaw do odrzucenia
2	25,0176	47,8545	Brak podstaw do odrzucenia
3	11,4090	29,7961	Brak podstaw do odrzucenia
4	4,0026	15,4943	Brak podstaw do odrzucenia
5	0,4126	3,8415	Brak podstaw do odrzucenia

Tabela 3, po 2020 r.

W drugim badanym okresie statystyka śladu już dla pierwszej hipotezy (r=0) wyniosła 82,66, co jest wartością niższą od progu krytycznego (95,75). Oznacza to brak podstaw do odrzucenia H0 o braku kointegracji. Analogicznie, dla każdego z pozostałych badanych rzędów również nie stwierdzono podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Wyniki te wskazują na całkowity zanik długookresowej więzi między badanymi indeksami po wybuchu pandemii COVID-19. Sugeruje to wystąpienie zmiany strukturalnej – rynki stały się bardziej niezależne lub ich wzajemne relacje uległy zaburzeniu.

3. Logarytmiczne stopy zwrotu

Surowe ceny zamknięcia zostały przekształcone w logarytmiczne stopy zwrotu i podzielone na dwa podzbiory, przed 2020 i po 2020. Wykres 2 ilustruje wartości logarytmicznych stóp zwrotu, wykres 3 prezentuje rozkłady w dwóch badanych okresach, wykres 4 skupia się na porównaniu odchylenia standardowego, skośności i kurtozy między okresami. Tabela 4 natomiast prezentuje szczegółowe wartości statystyk opisowych.



Wykres 2

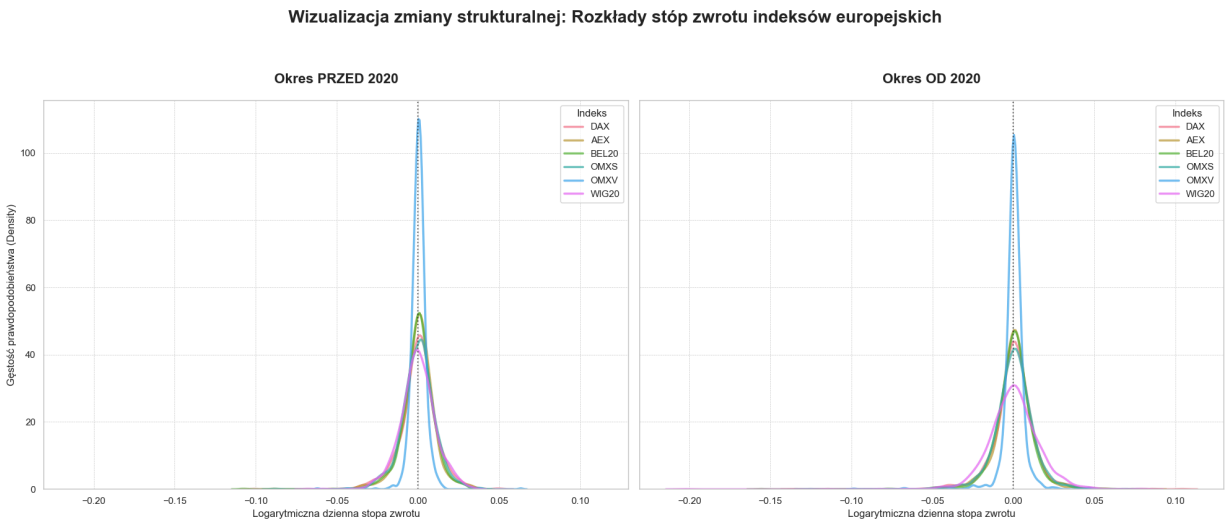
Analiza wizualna przebiegu zmienności na Wykresie 2 pozwala na sformułowanie kluczowych wniosków dotyczących dynamiki badanych rynków:

Stacjonarność: W przeciwieństwie do wykresu cen, przebieg stóp zwrotu oscyluje wokół stałej średniej bliskiej zeru. Nie obserwuje się wyraźnego trendu wzrostowego ani spadkowego, co jest wizualną przesłanką świadczącą o stacjonarności procesów.

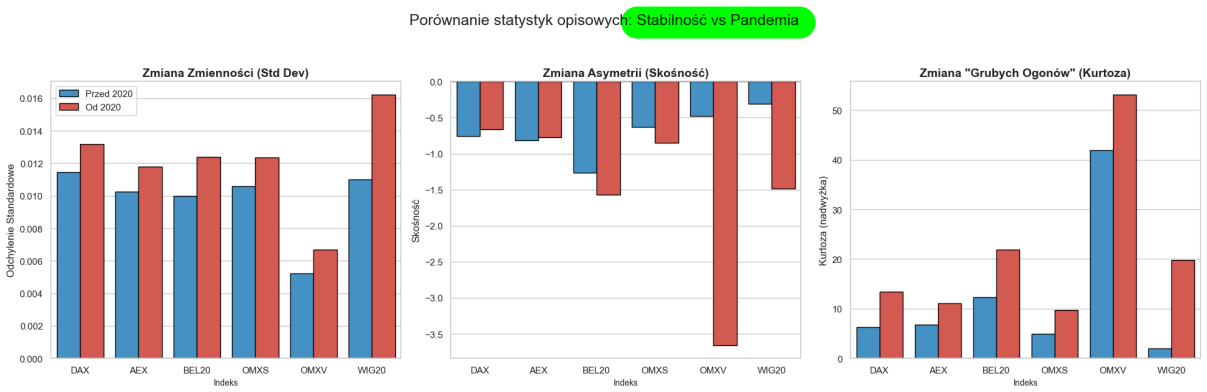
Grupowanie zmienności: Na wykresie wyraźnie widoczne jest zjawisko heteroskedastyczności warunkowej. Okresy względnego spokoju, charakteryzujące się niewielkimi zmianami cen (mała amplituda wahań), przeplatają się z okresami gwałtownych turbulencji rynkowych. Oznacza to, że duża zmienność ma tendencję do generowania kolejnych dużych zmian w dniach następnych.

Szok COVID-19: Najbardziej dominującym elementem wykresu jest gwałtowny wzrost amplitudy wahań w pierwszym kwartale 2020 roku. Dla wszystkich indeksów (w tym WIG20 i DAX) odnotowano wówczas ekstremalne stopy zwrotu (sięgające nawet -20% w ciągu jednej sesji dla WIG20, co potwierdzają statystyki opisowe). To wydarzenie wyraznie oddziela okres stabilniejszego wzrostu lat 2015–2019 od bardziej zmiennego otoczenia rynkowego po 2020 roku.

Synchronizacja rynków: W momentach ekstremalnego stresu rynkowego (szczególnie marzec 2020) widać silną synchronizację "szpilek" zmienności na wszystkich badanych giełdach, co sugeruje występowanie silnych powiązań międzyrynkowych w sytuacjach kryzysowych.



Wykres 3



Wykres 4

Indeks	Okres	Średnia	Odch. std.	Min	Max	Skośność	Kurtoza	Test JB (p-val)
AEX	Pre-2020	0,0003	0,0102	-0,0888	0,0397	-0,8183	6,7415	0
	Post-2020	0,0003	0,0118	-0,1149	0,0859	-0,7765	11,0396	0
BEL20	Pre-2020	0,0002	0,01	-0,1076	0,038	-1,2625	12,33	0
	Post-2020	0,0002	0,0124	-0,1556	0,0736	-1,5694	21,842	0
DAX	Pre-2020	0,0003	0,0115	-0,1013	0,0505	-0,7552	6,3321	0
	Post-2020	0,0004	0,0132	-0,1341	0,1041	-0,6654	13,374	0
OMXS	Pre-2020	0,0002	0,0106	-0,088	0,038	-0,6297	4,8995	0
	Post-2020	0,0003	0,0123	-0,1261	0,0685	-0,848	9,7968	0
OMXV	Pre-2020	0,0004	0,0052	-0,062	0,0634	-0,4811	41,9049	0
	Post-2020	0,0004	0,0067	-0,0983	0,047	-3,6567	53,1078	0
WIG20	Pre-2020	-0,0001	0,011	-0,0678	0,0342	-0,3078	1,9788	0
	Post-2020	0,0002	0,0162	-0,2029	0,081	-1,4848	19,7911	0

Tabela 4

Analiza statystyk opisowych (Tabela 4) oraz wizualizacja rozkładów (Wykres 3) oraz miar zmienności (Wykres 4) dla logarytmicznych stóp zwrotu w podokresach przed i po 2020 roku dostarcza następujących kluczowych spostrzeżeń dotyczących średniej, zmienności, skośnośności i kurtozy.

We wszystkich przypadkach **średnie dzienne stopy zwrotu są bliskie zeru**, co jest typowe dla danych stacjonarnych i dziennych szeregów czasowych. Po 2020 roku nastąpił wyraźny i systematyczny **wzrost zmienności mierzonej odchyleniem standardowym** dla wszystkich analizowanych indeksów. Największy wzrost odnotował WIG20 (z 0,011 do 0,0162), co potwierdza, że polski rynek stał się bardziej niestabilny i ryzykowny w badanym zestawieniu po wybuchu pandemii. W drugim okresie (po 2020) odnotowano zdecydowanie większe absolutne wartości minimalne (**największe spadki**) oraz maksymalne (**największe wzrosty**) dla niemal wszystkich indeksów. Potwierdza to zwiększoną turbulencję i występowanie silniejszych szoków rynkowych po 2020 roku. WIG20 zanotował największy spadek, osiągając -0,2029 (czyli spadek o ponad 20% w ciągu jednej sesji).

Test Jarque-Bera dla wszystkich indeksów i obu okresów miał p-value równe 0. Oznacza to bezwzględne odrzucenie hipotezy zerowej o normalnym rozkładzie stóp zwrotu - **dane nie pochodzą z rozkładu normalnego**. Wszystkie indeksy w obu okresach wykazują **ujemną skośność**, co oznacza, że rozkłady są asymetryczne i mają grubszy lewy ogon (częściej występują duże negatywne, niż duże pozytywne stopy zwrotu). W większości przypadków, zwłaszcza dla OMXV i WIG20, skośność stała się bardziej ujemna po 2020 roku, co sugeruje, że ryzyko dużych, gwałtownych spadków istotnie wzrosło. Wszystkie indeksy charakteryzują się bardzo **wysoką kurtozą**, znacznie przekraczającą wartość 3 (kurtoza rozkładu normalnego). Świadczy to o grubych ogonach, wskazującej na częstsze występowanie ekstremalnych zdarzeń rynkowych (zarówno dużych spadków, jak i wzrostów) niż przewidywałby to model normalny. Po 2020 roku, **kurtoza drastycznie wzrosła** dla wszystkich indeksów, co jest bezpośrednim odzwierciedleniem szoku COVID-19 i zwiększonej częstotliwości występowania skrajnych wartości po pandemii.

4. Test stacjonarności stóp zwrotu (ADF)

Standardowy model VAR zakłada, że wektor procesu Y_t jest stacjonarny (albo przynajmniej w przybliżeniu stacjonarny). Poziomy cen badanych indeksów są niestacjonarne (co pokazano wyżej), dlatego przeszliśmy na logarytmiczne stopy zwrotu. Aby to uzasadnić empirycznie, wykonany został test stacjonarności ADF dla każdej serii stóp zwrotu. Oczekujemy, że hipoteza zerowa o obecności pierwiastka jednostkowego zostanie odrzucona (p-value < 0,05). Jak pokazuje tabela 5, dokładnie tak jest - obliczone logarytmiczne stopy zwrotu są stacjonarne dla obu badanych podokresów.

Indeks	Statystyka (Przed 2020)	p-value (Przed 2020)	Statystyka (Od 2020)	p-value (Od 2020)
DAX	-355,97	0	-97,42	0
AEX	-186,70	0	-173,71	0
BEL20	-171,40	0	-107,87	0
OMXS	-183,37	0	-94,31	0
OMXV	-94,30	0	-96,24	0
WIG20	-259,00	0	-397,78	0

Tabela 5

5. Kolejność zmiennych w wektorze

W przygotowaniu do analizy Choleskiego przyjęto następującą kolejność rynków, zaczynając od największego / najbardziej centralnego, kończąc na najmniej wpływowym: DAX, AEX, BEL20, WIG20, OMXS, OMXV.

Krótko uzasadniając taką kolejność należy wspomnieć, że Niemcy są największą gospodarką europejską wśród badanej grupy, która silnie odbiera informacje z USA czy z Azji. Uplasowana na drugim miejscu Holandia i Belgia mają gospodarki silnie powiązaną z Niemcami mimo mniejszej kapitalizacji ogólnej, są to też rynki rozwinięte. Polska natomiast jest liderem na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, która jednak nie wpływa na rynki zachodnie, w tym niemiecki. Indeks szwedzki osiąga podobny poziom co polski, natomiast indeks litewski jest najmniejszy w zestawieniu i nie wpływa na to, co dzieje się nawet u swoich większych sąsiadów (Polska, Szwecja), nie mówiąc już o rozwiniętych rynkach zachodnich.

6. Dobór rzędu opóźnień dla modelu VAR

Dla obu badanych okresów zostaje dobrany rząd opóźnienia modelu VAR kierując się kryterium informacyjnym BIC. Dodatkowo, w funkcji określającej wartość p sprawdzane jest, czy model jest stabilny, a jego reszty nie są autoskorelowane.

Dla obu okresów zostaje wybrany model VAR(1). Zaznaczamy tutaj, że bazując na teście kointegracji dla okresu przed 2020 r. lepszy mógłby okazać się model VECM, jednakże w celu przeprowadzenia dalszych porównań szeregów przed i po 2020 r. wybrany został jeden wspólny model, VAR(1).

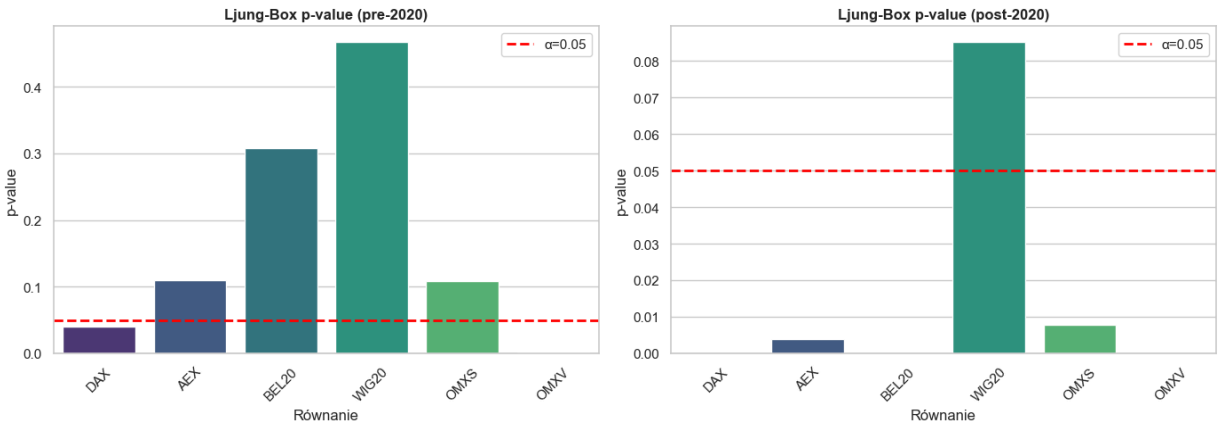
7. Diagnostyka reszt

Najpierw dla modeli VAR(1) w obu okresach zostały wykonane testy Ljung-Boxa (czy w resztach jest autokorelacja), test ARCH (czy występuje efekt ARCH, skupienia zmienności) oraz test Jarque-Bera (czy błędy mają rozkład normalny). Wyniki prezentują kolejne wykresy.

Test Ljung-Boxa H_0: W resztach nie ma autokorelacji.

Test ARCH H_0: W resztach nie ma efektu ARCH.

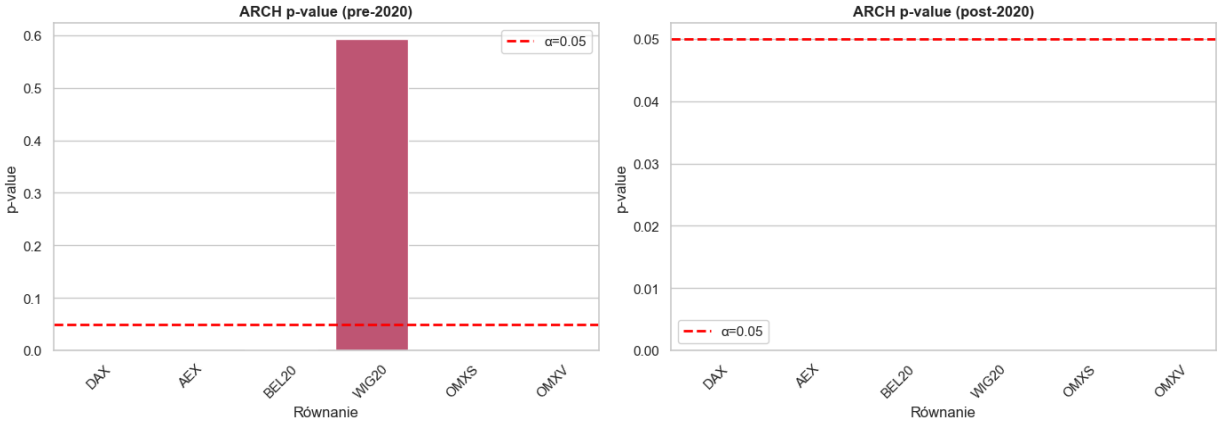
Test Jarque-Bera H_0: Rozkład jest normalny.



Wykres 5

Wykres 5 przedstawia wartości p-value testu Ljunga–Boxa dla reszt poszczególnych równań modelu VAR w dwóch podokresach: przed 2020 rokiem oraz po 2020 roku. Test ten służy do weryfikacji hipotezy zerowej o braku autokorelacji reszt do określonego rzędu opóźnień. Na wykresie zaznaczono poziom istotności α = 0,05, który stanowi granicę decyzyjną dla wnioskowania statystycznego. Analizując wykres 5 możemy stwierdzić, że badając okres przed 2020 rokiem, wartości p-value dla AEX, BEL20, WIG20 oraz OMXS przekraczają poziom istotności 0,05, co prowadzi nas do odrzucenia hipotezy zerowej o braku autokorelacji reszt. Jednocześnie dla równań DAX oraz OMXS wartości p-value znajdują się poniżej lub bardzo blisko poziomu istotności, co wskazuje na możliwość występowania słabej autokorelacji reszt w tym okresie. W drugim podokresie obserwuje się wyraźne pogorszenie wyników testu Ljunga–Boxa dla większości równań modelu. Dla niemal wszystkich indeksów wartości p-value znajdują się poniżej poziomu istotności 0,05, co prowadzi do odrzucenia hipotezy zerowej o braku autokorelacji reszt. Oznacza to, że po 2020 roku w resztach modelu VAR występuje istotna zależność czasowa, która nie została w pełni uchwycona przez przyjętą specyfikację modelu.

Uzyskane wyniki sugerują, że model VAR lepiej opisuje dynamikę stóp zwrotu w okresie przed 2020 rokiem, natomiast po 2020 roku pojawiają się istotne problemy z autokorelacją reszt, co może świadczyć o zwiększonej złożoności mechanizmów rynkowych po wystąpieniu szoku pandemicznego. Wyniki te stanowią przesłankę do ostrożnej interpretacji dalszych analiz oraz wskazują na możliwość wystąpienia zmiany strukturalnej w badanym okresie.



Wykres 6

Wykres 6 przedstawia wartości p-value testu ARCH dla reszt poszczególnych równań modelu VAR, wyznaczone osobno dla okresu przed 2020 rokiem oraz po 2020 roku. Test ARCH służy do weryfikacji hipotezy zerowej o braku heteroskedastyczności warunkowej reszt. Na wykresie zaznaczono poziom istotności α = 0,05. Analiza wykresu wskazuje, że w okresie przed 2020 rokiem brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej występuje jedynie w przypadku równania opisującego indeks WIG20, dla którego wartość p-value istotnie przekracza poziom 0,05. Dla pozostałych równań modelu wartości p-value znajdują się poniżej poziomu istotności, co wskazuje na występowanie efektów ARCH w resztach. W okresie po 2020 roku wartości p-value testu ARCH dla wszystkich równań modelu VAR, w tym również dla WIG20, znajdują się poniżej poziomu istotności 0,05. Oznacza to, że w drugim podokresie w całym systemie występuje istotna heteroskedastyczność warunkowa reszt. Uzyskane wyniki (szczególnie dla WIG20) potwierdzają, że po 2020 roku nastąpiła istotna zmiana charakteru zmienności reszt, co jest zgodne z obserwowanym wzrostem niestabilności rynków finansowych po wybuchu pandemii COVID-19.

W przypadku testu Jarqua-Bera, p-value dla wszystkich indeksów w obu okresach wynosiło zero, dlatego nie pokazujemy tego na wykresie. Oznacza to, że błędy nie mają rozkładu normalnego.

8. Test stabilności parametrów modelu w podokresach

W celu zbadania, czy parametry modelu są stabilne wewnątrz badanych podokresów wykonano test COSUM (Comulative Sum of Residuals). Test ten symuluje błędy modelu w czasie i bada, czy ich skumulowana suma jest statystycznie równa zero. Jeśli model jest dobry i stabilny, błędy powinny być losowe (raz dodatnie, raz ujemne) i ich suma powinna oscylować wokół zera. Wyniki przedstawia Tabela 6.

Indeks	Statystyka (Przed 2020)	p-value (Przed 2020)	Statystyka (Od 2020)	p-value (Od 2020)
DAX	0,63	0,82	0,98	0,29
AEX	0,53	0,94	0,96	0,31
BEL20	0,52	0,95	0,99	0,28
OMXS	0,64	0,80	0,79	0,56
OMXV	1,12	0,16	0,87	0,44
WIG20	0,74	0,64	1,08	0,19

Tabela 6

Na podstawie wyników zaprezentowanych w Tabeli 6 można stwierdzić, że stabilność parametrów modelu VAR wewnątrz badanych podokresów różni się pomiędzy poszczególnymi rynkami oraz okresami. W podokresie przed 2020 rokiem dla większości analizowanych indeksów (DAX, AEX, BEL20, OMXS) uzyskano wysokie wartości p-value testu CUSUM, co wskazuje na stabilność parametrów modelu. W przypadku indeksu OMXV wartość p-value była wyraźnie niższa w porównaniu z pozostałymi rynkami, co może świadczyć o większej wrażliwości parametrów tego równania na lokalne wahania.

W podokresie po 2020 roku odnotowano spadek wartości p-value testu CUSUM dla wszystkich analizowanych indeksów, co wskazuje na pogorszenie stabilności parametrów modelu w tym okresie. Szczególnie niską wartość p-value uzyskano dla indeksu WIG20, co sugeruje zwiększoną zmienność parametrów równania opisującego polski rynek kapitałowy po 2020 roku. Podobny, choć mniej wyraźny efekt zaobserwowano również w przypadku indeksu OMXV.

Pomimo że w żadnym z analizowanych przypadków hipoteza zerowa o stabilności parametrów nie została formalnie odrzucona na poziomie istotności $\alpha = 0{,}05$, uzyskane wyniki wskazują na występowanie narastających symptomów niestabilności parametrów po 2020 roku, szczególnie na rynkach peryferyjnych. Sugeruje to, że obserwowane zmiany mają charakter stopniowy i wewnątrz okresowy.

9. Testy stabilności strukturalnej

Następnie następuje sprawdzenie, czy w danych nastąpiła zmiana struktury między okresem przed 2020 a po 2020. W tym celu zostaje przeprowadzony test Chowa, test LR, test Walda oraz test Box-M.

Test Chowa wspomniano wyżej w kontekście porównania macierzy współczynników (A_i) dla obu okresów. Test LR porównuje logarytm wiarygodności modelu dla całego okresu z jego sumą z dwóch podokresów. Test Walda porównuje parametry VAR między okresem przed 2020 i po 2020. Test Boxa-M porównuje natomiast macierze kowariancji dla obu okresów. Wyniki testów pokazano w Tabeli 7 i Tabeli 8.

Test Chowa H_0: współczynniki macierzy A_i są takie same w obu podokresach

Test LR H_0: logarytm wiarygodności dla całego okresu jest taki sam jak jego suma dla dwóch podokresów

Test Walda H_0: współczynniki θ modeli VAR są równe dla obu podokresów

Test Box-M H_0: macierze kowariancji są równe dla obu podokresów

Indeks	Statystyka Testu Chowa	p-value	Decyzja (5%)
DAX	0,5202	0,8199	brak podstaw do odrzucenia H0
AEX	0,2865	0,9595	brak podstaw do odrzucenia H0
BEL20	0,5996	0,7567	brak podstaw do odrzucenia H0
OMXS	1,6714	0,1114	brak podstaw do odrzucenia H0
OMXV	1,0735	0,3777	brak podstaw do odrzucenia H0
WIG20	0,7251	0,6507	brak podstaw do odrzucenia H0

Tabela 7

Na podstawie wyników zaprezentowanych w Tabeli 7 można stwierdzić, że test Chowa przeprowadzono osobno dla poszczególnych równań modelu VAR nie wykazał istotnych zmian strukturalnych parametrów pomiędzy okresem przed 2020 rokiem a okresem po 2020 roku. Dla wszystkich analizowanych indeksów wartości p-value przekraczają poziom istotności $\alpha = 0{,}05$, co oznacza brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o równości parametrów w obu podokresach.

Jednocześnie zauważalne jest zróżnicowanie poziomu wartości p-value pomiędzy poszczególnymi rynkami. Najwyższe wartości uzyskano dla indeksów DAX, AEX oraz BEL20, co wskazuje na wysoką stabilność parametrów równań opisujących rynki Europy Zachodniej. Relatywnie niższe, choć nadal nieistotne statystycznie, wartości p-value obserwowane są w przypadku indeksów OMXS oraz OMXV, co może świadczyć o większej wrażliwości parametrów tych równań na zmiany warunków rynkowych. W przypadku indeksu WIG20

również nie stwierdzono istotnej zmiany strukturalnej parametrów, mimo obserwowanych po 2020 roku silnych zaburzeń rynkowych.

Jednocześnie należy podkreślić, że test Chowa w tej postaci ma ograniczoną moc diagnostyczną, ponieważ analizuje stabilność parametrów wyłącznie na poziomie pojedynczych równań, nie uwzględniając zmian w relacjach krzyżowych pomiędzy rynkami. W związku z tym uzyskane wyniki nie wykluczają wystąpienia zmiany strukturalnej na poziomie całego systemu VAR, co uzasadnia zastosowanie dalszych testów stabilności strukturalnej o charakterze systemowym.

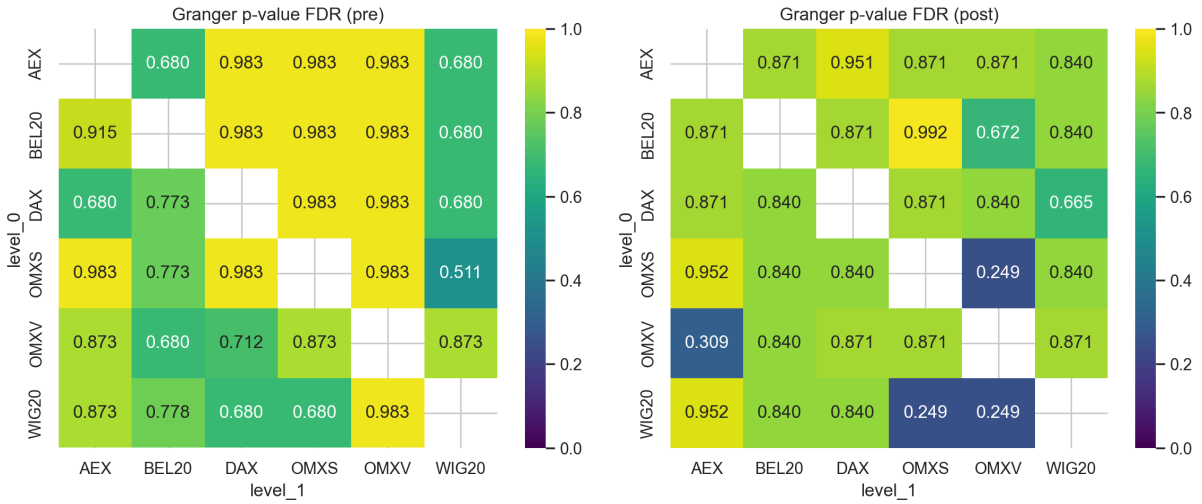
Test	Statystyka	p-value	Decyzja (5%)
Test Chowa dla całego systemu	0,1451	1	brak podstaw do odrzucenia H0
Test LR	820,98	0,00	H0 odrzucona na rzecz H1
Test Walda	1 006 940	0,00	H0 odrzucona na rzecz H1
Test Box-M	-811,66	NaN	Test niewykonany ze względu na osobliwość macierzy

Tabela 8

Na podstawie wyników zaprezentowanych w Tabeli 8 można stwierdzić, że wyniki testów modelu VAR nie są jednorodne i wskazują na złożony charakter zmian zachodzących pomiędzy okresem przed 2020 rokiem a okresem po 2020 roku. Test Chowa przeprowadzony dla całego systemu VAR nie wykazał podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o równości parametrów w obu podokresach, co sugeruje brak jednorazowego, punktowego załamania struktury modelu. Jednocześnie wyniki testu ilorazu wiarygodności (LR) oraz testu Walda jednoznacznie prowadzą do odrzucenia hipotezy zerowej o równości parametrów modelu VAR w obu okresach. Oznacza to, że model estymowany na całej próbie istotnie gorzej opisuje dane niż dwa osobne modele oszacowane dla poszczególnych podokresów, a co najmniej część parametrów systemu VAR uległa zmianie po 2020 roku. Niewykonanie testu Boxa-M ze względu na osobliwość macierzy kowariancji nie podważa uzyskanych wyników, gdyż test ten jest wrażliwy na silne współzależności pomiędzy zmiennymi, typowe dla danych finansowych. Uzyskane rezultaty wskazują zatem, że zmiana strukturalna miała charakter systemowy i wynikała ze zmiany mechanizmu funkcjonowania rynków, a nie miała charakteru punktowego, co jest spójne z wcześniejszymi wynikami diagnostyki reszt oraz testu CUSUM.

10. Testy przyczynowości

Zgodnie z opisem testu Grangera użytym do badania przyczynowości, analizie zostało poddane 6 x 5 = 30 współczynników a_{ij}. Jeżeli co najmniej jeden z nich jest statystycznie różny od zera, test Grangera stwierdzi istnienie przyczynowości. Ze względu na liczbę współczynników jest dość prawdopodobne, że popełniony zostanie błąd I rodzaju (fałszywie pozytywny wynik), w związku z tym zastosowana zostaje korekta Benjamini-Hochberg (FDR - False Discovery Rate), która zaostrza kryteria testu, dzięki temu wykryta zależność jest prawdziwa, a nie przypadkowa. Uzyskane p-value dla danych przed 2020 i po 2020 pokazano na mapach cieplnych (Wykres 7).



Wykres 7

Łączna analiza map cieplnych wskazuje na wyraźne różnice pomiędzy badanymi okresami. W okresie przed 2020 rokiem wartości p-value dla niemal wszystkich par indeksów są wysokie, co oznacza brak podstaw do stwierdzenia istotnych zależności przyczynowych w sensie Grangera pomiędzy analizowanymi rynkami. Struktura mapy cieplnej jest w tym okresie jednorodna, a brak wyraźnych obszarów o niskich wartościach p-value sugeruje, że rynki poruszały się w sposób równoległy.

W okresie po 2020 roku obraz ten ulega istotnej zmianie. Na mapie cieplnej pojawiają się obszary o wyraźnie niższych wartościach p-value, co wskazuje na występowanie zależności przyczynowych w sensie Grangera pomiędzy wybranymi parami indeksów. Zależności te mają charakter asymetryczny i kierunkowy, co sugeruje wzrost intensywności transmisji informacji pomiędzy rynkami po 2020 roku. Szczególnie widoczne są sygnały przyczynowości dotyczące indeksów OMXS, OMXV oraz WIG20, które po 2020 roku częściej występują jako zmienne reagujące na impulsy płynące z innych rynków.

Uzyskane wyniki wskazują, że po 2020 roku doszło do wzrostu powiązań kierunkowych pomiędzy analizowanymi rynkami giełdowymi, podczas gdy w okresie wcześniejszym zależności te nie były statystycznie istotne.

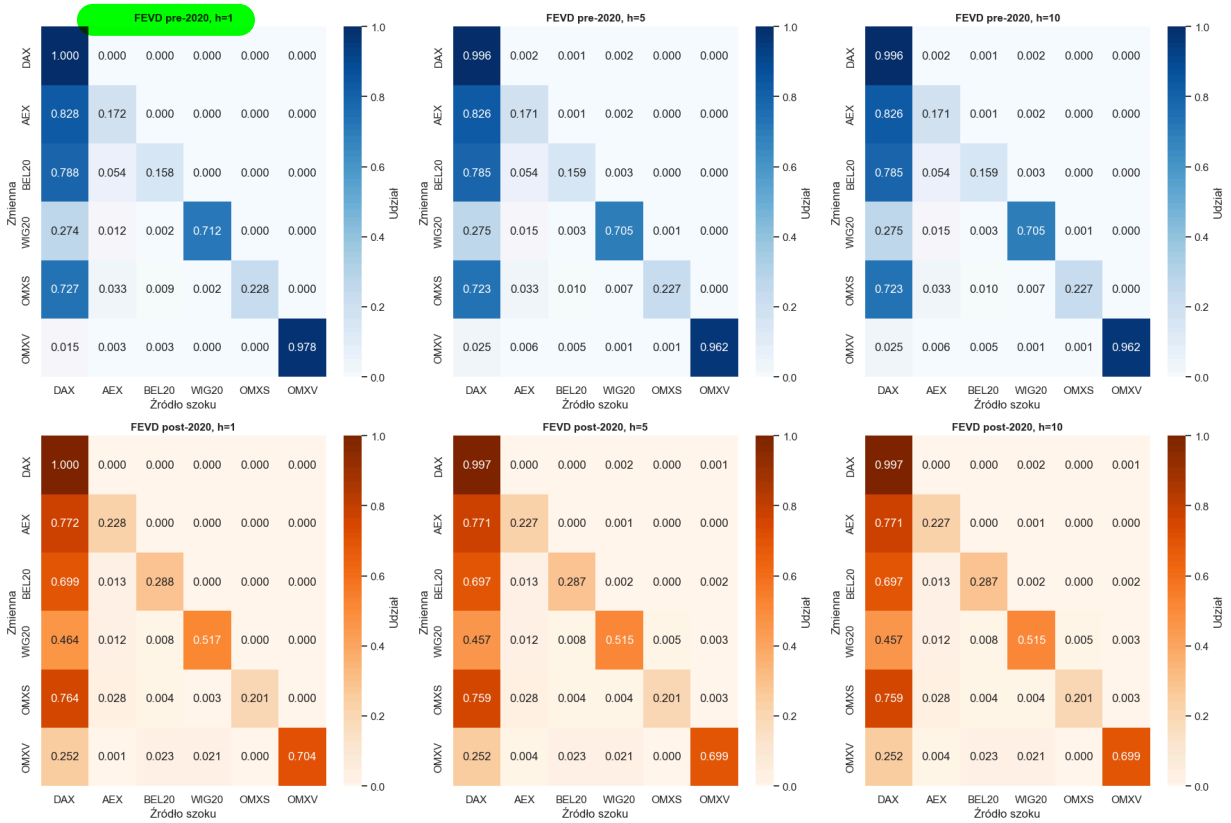
11. Dekompozycja wariancji

Jako ostatni krok dokonano dekompozycji wariancji poprzez obliczenie FEDV (Forecast Error Variance Decomposition) na 20 dni do przodu. Ten wskaźnik pozwala odpowiedzieć na pytanie, w ilu procentach zmienność danego indeksu zależy od szoku na innym indeksie, a w ilu od szoku na nim samym.

FEVD zależy od kolejności zmiennych w wektorze, ponieważ wykorzystuje dekompozycję Choleskiego macierzy kowariancji do ortogonalizacji szoków (tutaj ortogonalizacja - proces matematyczny, którego celem jest oczyszczenie szoków w modelu tak, aby były one od siebie niezależne, nieskorelowane).

Dekompozycja Choleskiego zakłada hierarchię przyczynowości zgodną z opisaną wyżej kolejnością kolejnością:

- DAX jest traktowany jako najbardziej egzogeniczny (reaguje jedynie na własne szoki w okresie t)
- OMXV jest potencjalnie najbardziej endogeniczny (w konstrukcji modelu może reagować na wszystkie szoki w tym samym okresie)



Wykres 8

Dekompozycja wariancji błędu prognozy ujawnia trójszczeblową hierarchię struktury VAR. DAX zachowuje 99,6-100% egzogeniczności na wszystkich horyzontach (zgodnie z pozycją w dekompozycji Choleskiego), wyjaśniając jednocześnie 77-83% wariancji AEX/BEL20 oraz 72-76% zmienności OMXS, co potwierdza założenie o dominacji pierwszej zmiennej w systemie. WIG20 wykazuje umiarkowaną endogeniczność ze wzrostem wpływu DAX z 27,4% (h=1, pre) do 46,4% (h=1, post), przy czym proces dyfuzji szoków stabilizuje się w ciągu 5-10 dni. Najbardziej istotną zmianą strukturalną jest reintegracja OMXV po 2020 roku - udział szoku własnego spada z 97,8% do 70,4% w h=1, przy 16-krotnym wzroście wpływu DAX (z 1,5% do 25,2%), co sugeruje przełamanie segmentacji systemu pod wpływem ekstremalnych obserwacji w próbie post-2020. Asymetria powiązań(WIG20→DAX <0,2% vs. DAX→WIG20 ~27-46%) empirycznie uzasadnia przyjętą kolejność zmiennych, a stabilizacja FEVD po h=5 potwierdza poprawność specyfikacji VAR(1) jako aproksymacji dynamiki krótkookresowej.

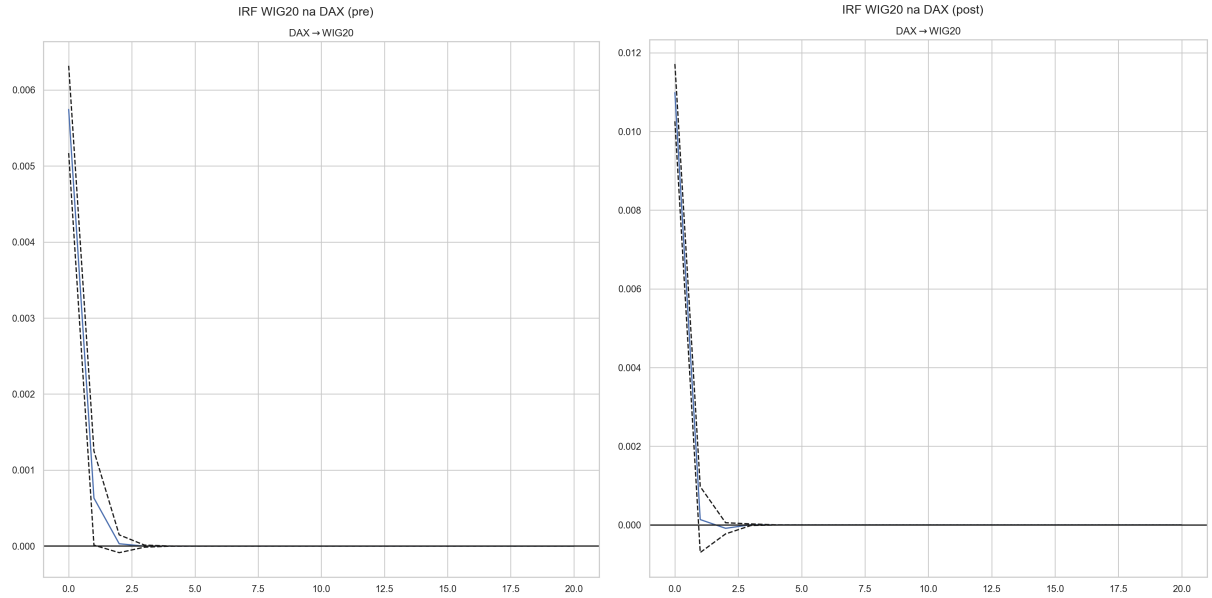
Należy odróżnić założenie o potencjalnej endogeniczności wynikające z pozycji zmiennej w dekompozycji Choleskiego od empirycznej egzogeniczności ujawnionej przez FEVD. OMXV, mimo że jako ostatnia zmienna w kolejności może teoretycznie reagować na innowacje ze wszystkich pozostałych rynków w tym samym okresie, w praktyce wykazuje wysoką egzogeniczność w okresie pre-2020 (97,8% szoku własnego w h=1), co oznacza, że korelacje warunkowe z pozostałymi rynkami są bliskie zeru. Ta rozbieżność między założeniem

strukturalnym a wynikami estymacji wskazuje, że małe rynki mogą funkcjonować w izolacji informacyjnej mimo formalnej integracji instytucjonalnej. W okresie post-2020 obserwuje się częściowe przełamanie tej izolacji - udział szoku własnego OMXV spada do 70,4%, przy jednoczesnym wzroście wpływu DAX do 25,2%, co sugeruje warunkową zmianę reżimu transmisji w reakcji na ekstremalne szoki globalne.

12. Odpowiedź WIG20 na indeks DAX

Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF - Impulse Response Functions) ilustrują dynamiczną reakcję zmiennych endogenicznych na jednorazowy, jednostkowy szok w jednej ze zmiennych systemu VAR. Wykorzystanie IRF pozwala prześledzić, jak nagłe zdarzenie na rynku niemieckim (szok w DAX) propaguje się na polski rynek akcji (WIG20) w kolejnych dniach sesyjnych. Analiza ta stanowi bezpośrednie uzupełnienie wyników dekompozycji wariancji (FEVD) oraz testów przyczynowości Grangera, umożliwiając kwantyfikację nie tylko kierunku, ale także wielkości i czasu trwania efektu zarażania (contagion effect).

Wykres 9 pokazuje symulację odpowiedzi polskiej giełdy na nagłe zdarzenie na giełdzie niemieckiej. Oś X przedstawia liczbę dni od momentu wystąpienia szoku (od 0 do 20), oś Y to wielkość zmiany stopy stopy zwrotu WIG20, linia ciągła to średnia, oczekiwana reakcja WIG20, a linia przerywana to przedział ufności 95%.



Wykres 9

Wykres 9 przedstawia funkcje odpowiedzi na impuls indeksu WIG20 wywołane jednostkowym szokiem w indeksie DAX, porównując dwa badane okresy: przed 2020 rokiem oraz od 2020 roku. W okresie pre-2020 jednostkowy szok w DAX wywołuje natychmiastową reakcję WIG20 na poziomie około 0,006 (0,6 p.p.), osiągając maksimum 0,0065 w pierwszym dniu (h=1), po czym odpowiedź maleje monotonicznie i stabilizuje się asymptotycznie w okolicach zera po około 10 dniach, przy czym istotność statystyczna utrzymuje się przez pierwsze 6-7 dni.

W okresie post-2020 obserwuje się fundamentalną zmianę strukturalną: początkowa odpowiedź wzrasta o około 50% do poziomu 0,009 (0,9 p.p.), maksimum w h=1 osiąga wartość 0,010, a okres statystycznej istotności wydłuża się do 8-9 dni, przy czym przedziały ufności są wyraźnie szersze, co odzwierciedla zwiększoną niepewność i wyższą zmienność charakterystyczną dla okresu pandemicznego. Kluczowe różnice strukturalne obejmują amplifikację transmisji o 50%, przedłużoną istotność odpowiedzi, wydłużony półokres zaniku efektu oraz zwiększoną niepewność oszacowań, co jest spójne z wcześniejszymi obserwacjami dotyczącymi wzrostu zmienności i kurtozy rozkładów stóp zwrotu po 2020 roku. W obu okresach nie obserwuje się zjawiska przereagowania (overshooting) - reakcja WIG20 jest monotonicznie malejąca po osiągnięciu maksimum w h=1, co sugeruje brak mechanizmów nadmiernej korekty w procesie transmisji szoków.

Wyniki IRF potwierdzają hipotezę o wystąpieniu zmiany strukturalnej w mechanizmie transmisji szoków między rynkiem niemieckim a polskim po 2020 roku. Amplifikacja początkowej odpowiedzi o 50% (z 0,006 do 0,009) oraz wydłużenie okresu statystycznej istotności są spójne z wynikami testu Chowa wskazującymi na niestabilność parametrów VAR między podokresami, (wzrostem udziału DAX w FEVD dla WIG20 z 27,4% do 46,4% w horyzoncie h=1, oraz wzmocnieniem przyczynowości w sensie Grangera DAX→WIG20 po 2020 roku).

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza ekonometryczna pozwoliła na zidentyfikowanie istotnych zmian w strukturze powiązań pomiędzy europejskimi indeksami giełdowymi w obliczu szoku pandemicznego z 2020 roku. Wyniki testów statystycznych jednoznacznie wskazują na wystąpienie zmiany strukturalnej w mechanizmach funkcjonowania badanych rynków.

Kluczowych dowodów na zmianę charakteru zależności dostarczył test kointegracji Johansena. W okresie przed 2020 rokiem zidentyfikowano istnienie jednego wektora kointegrującego, co świadczyło o występowaniu stabilnej równowagi długookresowej pomiędzy indeksami. Rynki te, mimo krótkookresowych wahań, dążyły do wspólnej ścieżki rozwoju. Natomiast w okresie po 2020 roku nie odnotowano już obecności kointegracji, co sugeruje zerwanie dotychczasowych długoterminowych więzi i przejście rynków w stan większej niezależności lub zaburzenia relacji fundamentalnych pod wpływem tego szoku.

Badanie stabilności parametrów za pomocą testu Chowa oraz testów uzupełniających ujawniło złożony wymiar zmiany strukturalnej. Choć test Chowa dla pojedynczych równań nie wykazał istotnych statystycznie różnic, to testy dla całego układu (w szczególności test ilorazu wiarygodności LR oraz test Walda) zdecydowanie odrzuciły hipotezę o stabilności parametrów modelu VAR między podokresami. Oznacza to, że zmiana strukturalna miała charakter systemowy - nie dotyczyła jedynie pojedynczych parametrów, lecz całego mechanizmu transmisji impulsów między rynkami.

Wnioski te znajdują potwierdzenie również w wynikach testu przyczynowości Grangera. Porównanie map cieplnych (p-value) wykazało wyraźną intensyfikację krótkookresowych przepływów informacji po 2020 roku. W okresie przed pandemią rynki zachowywały się w sposób bardziej autonomiczny (brak istotnych przyczynowości), natomiast po wybuchu

pandemii zaobserwowano wzrost liczby i siły powiązań kierunkowych. Wskazuje to na zwiększoną wrażliwość rynków peryferyjnych (w tym WIG20) na impulsy płynące z rynków bazowych w warunkach podwyższonej zmienności.

Podsumowując, można więc stwierdzić, że pandemia COVID-19 trwale zmieniła powiązania giełd europejskich: zerwaniu uległa stabilna relacja długookresowa (brak kointegracji), a w jej miejsce pojawiła się silniejsza, gwałtowna transmisja szoków krótkookresowych (wzrost przyczynowości w sensie Grangera).